Nama : Raka Yulia Vegora

NIM : 10908250021

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```go
package main
import ("fmt")

const pi = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func main() {
    var r, tKiri, tKanan, mJKiri, mJKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&mJKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&mJKanan)

    massaKiri := massa(r, tKiri, mJKiri)
    massaKanan := massa(r, tKanan, mJKanan)

    fmt.Printf("Massa zat cair kiri: %.2f\n", massaKiri)
    fmt.Printf("Massa zat cair kanan: %.2f\n", massaKanan)

    if massaKiri == massaKanan {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %.2f\n", massaKiri-massaKanan)
    }
}
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no1\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50
Massa zat cair kiri: 219800.00
Massa zat cair kanan: 125600.00
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200.00
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no1\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40
Massa zat cair kiri: 282600.00
Massa zat cair kanan: 282600.00
BALANCE
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara menerima beberapa input dari pengguna, yaitu jari-jari tabung, tinggi zat cair pada tabung kiri dan kanan, serta massa jenis masing-masing zat cair. Setelah itu, program menggunakan rumus volume tabung ($\pi \times r^2 \times$ tinggi) untuk menghitung volume cairan di masing-masing tabung. Nilai volume tersebut kemudian dikalikan dengan massa jenis untuk mendapatkan massa zat cair pada tabung kiri dan tabung kanan.

Selanjutnya, program menampilkan hasil perhitungan massa dari kedua tabung tersebut. Setelah itu, program membandingkan kedua nilai massa. Jika massa zat cair kiri dan kanan sama, maka program akan menampilkan bahwa kondisi seimbang (“BALANCE”). Namun, jika keduanya berbeda, program akan menghitung dan menampilkan selisih massa antara tabung kiri dan kanan.

2. Source Code Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else { // mancanegara
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    // biaya domestic per hari per mahasiswa:
    // makan (2x) = 2 x 35.000 = 70.000
    // penginapan = 250.000
    // uang saku = 300.000
    // total = 620.000
    return 620000 * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)

    biayaHarian := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "mancanegara" {
        biayaHarian = int(float64(biayaHarian) * 1.5)
    }

    *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaHarian)
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)

    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no2\soal2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\assesmen-no2\soal2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk menghitung total anggaran perjalanan *study tour* berdasarkan tiga input utama, yaitu jumlah mahasiswa, lama hari perjalanan, dan tujuan destinasi.

Alur kerjanya dimulai dengan memvalidasi durasi perjalanan, di mana program menetapkan batas maksimal tanggungan selama tiga hari untuk tujuan domestik dan delapan hari untuk mancanegara. Selanjutnya, program menghitung biaya dasar harian sebesar 620.000 rupiah per mahasiswa, yang kemudian akan dikalikan 1,5 kali lipat jika tujuannya adalah luar negeri. Pada tahap akhir, program mengalikan seluruh variabel tersebut untuk mendapatkan total biaya keseluruhan dan menampilkannya sebagai hasil akhir melalui fungsi utama.